

Eenheid 3.2

Note Title

2015/03/20

Produk en kwosient Reëls p184

- Produk reël
$$\frac{d}{dx} (fg)(x) = f'(x) g(x) + f(x) g'(x)$$
- Kwosient reël
$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \frac{f'(x) g(x) - f(x) g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Bewijs

Productregel

$$\frac{d}{dx} (fg)(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$(fg)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(x+h) - (fg)(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) + [-f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h)] - f(x)g(x)}{h}$$

(manipulatie)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overset{\text{groepeer}}{[f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h)]} + [f(x)g(x+h) - f(x)g(x)]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\underbrace{[g(x+h)[f(x+h) - f(x)]]}_{\text{gemeenschappelijke factor } h}}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{[f(x)[g(x+h) - g(x)]]}_{h}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right) \\
 &= g(x) f'(x) + f(x) g'(x) \\
 &= f'(x) g(x) + f(x) g'(x)
 \end{aligned}$$

VBD: Bepaal de helling van de raaklijn
aan $f(x) = x^2 e^x$ in $x=1$ $f(1) = (1)^2 e^1 = e$

helling van raaklijn is $f'(x)$ (productieel) $= (2x)(e^x) + (x^2)(e^x)$

$$f'(1) = 2(1)e^1 + (1)^2 e^1 = 2e + e = 3e$$

Dan is vgl van raaklijn: $y - f(1) = f'(1)(x-1)$
 $\Rightarrow y - e = 3e(x-1)$
 $y = 3ex - 2e$

Wolvenstree $\frac{d}{dx} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$

Bepaal de vgl. vld raaddyn aan

$$f(x) = \frac{3+2x}{1-x} \quad \text{in } x=2$$

$$f'(x) = \frac{\frac{d}{dx}(3+2x) \times (1-x) - (3+2x) \times \frac{d}{dx}(1-x)}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{(0+2)(1-x) - (3+2x)(-1)}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{(2-2x) + (3+2x)}{(1-x)^2} = \frac{5}{(1-x)^2}$$

Vgl. van raaklijn: $f'(2) = \frac{5}{(-1)^2} = 5$ $f(2) = -7$

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2)$$

$$\Rightarrow y - (-7) = 5(x - 2)$$

$$\Rightarrow y = 5x - 17$$